CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SUP

# L'ordre « y est une puissance de x »

## Énoncé

Sur $\mathbb{R}_+^*$, on pose $x \preccurlyeq y \iff \exists n \in \mathbb{N},\ y = x^n$. Montrer que $\preccurlyeq$ est une relation d'ordre. Est-il total ?

**Décoder l'énoncé**

**Ce que l'énoncé te donne.**

- $n = 0$ est autorisé : $x^0 = 1$.

**Ce qu'on te demande.** Réflexivité, antisymétrie, transitivité, puis totalité.

## Corrigé

### 1. Réflexive et transitive

**Réflexive** : $x = x^1$, avec $1 \in \mathbb{N}$.

**Transitive** : si $y = x^n$ et $z = y^m$, alors $z = (x^n)^m = x^{nm}$ avec $nm \in \mathbb{N}$ : $x \preccurlyeq z$.

### 2. Antisymétrique

Supposons $y = x^n$ et $x = y^m$. Alors $x = (x^n)^m = x^{nm}$, et en prenant le logarithme : $\ln x = nm \ln x$.

- Si $x = 1$ : $y = 1^n = 1 = x$.
- Si $x \neq 1$ : $\ln x \neq 0$, on divise : $nm = 1$. Des entiers naturels de produit 1 valent 1 tous les deux : $n = 1$ et $y = x^1 = x$.

Dans les deux cas $x = y$.

### 3. Pas total

$2 \preccurlyeq 3$ demanderait $3 = 2^n$ : les puissances de 2 sont $1, 2, 4, 8, \dots$, jamais 3. $3 \preccurlyeq 2$ demanderait $2 = 3^n$ : impossible de même. 2 et 3 ne sont pas comparables : l'ordre n'est **pas total**.

Remarque : $x \preccurlyeq 1$ pour tout $x$ (avec $n = 0$), donc 1 est le plus grand élément.

**Le piège**

Oublier le cas $x = 1$ dans l'antisymétrie : on ne peut pas diviser par $\ln 1 = 0$.

**La méthode**

Antisymétrie : combiner les deux relations pour obtenir une égalité du type $x = x^{nm}$.

## Rappels de cours utilisés

- **Relation d'ordre.**

$$\preccurlyeq \text{ d'ordre} \iff \begin{cases} x \preccurlyeq x \\ x \preccurlyeq y \wedge y \preccurlyeq x \Rightarrow x = y \\ x \preccurlyeq y \wedge y \preccurlyeq z \Rightarrow x \preccurlyeq z \end{cases} \qquad \text{total} \iff \forall x, y,\ x \preccurlyeq y \vee y \preccurlyeq x.$$